



Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
del Instituto Politécnico Nacional
Unidad Guadalajara

Auto-diseño de algoritmos en el marco de Sistemas de Auto-Ingeniería (SES)

Tesis que presenta:

Miguel Angel Salazar Martinez

para obtener el grado de:

Maestro en Ciencias

en la especialidad de:

Ingeniería Eléctrica

Director de Tesis

Dr. Mario Angel Siller González Pico

Auto-diseño de algoritmos en el marco de Sistemas de Auto-Ingeniería (SES)

Tesis de Maestría en Ciencias Ingeniería Eléctrica

Por:

Miguel Angel Salazar Martinez

Ingeniero en Sistemas Computacionales
Instituto Tecnológico de Ocotlán 2019-2023

en la especialidad de:

Becario de SECIHTI, expediente no. xxxxxxxx

Director de Tesis

Dr. Mario Angel Siller González Pico

Resumen

Abstract

Dedicatoria

A mi madre por ser mi ejemplo a seguir. Agradezco infinitamente tu amor y apoyo incondicional. A mi hermana Saidy y mi hermano Diego, por impulsarme a seguir adelante y ser mi espacio seguro. A mi abuela por enseñarme lo que es ser un buen ser humano. A la vida, por permitirme llegar tan lejos.

Agradecimientos

A todos los que me apoyaron en el camino y me ayudaron en esta travesía del posgrado.
A mi asesor de tesis, el Dr. Mario Siller, por todo el apoyo durante el desarrollo del plan de estudios.

A mi querida familia, a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a mis abuelos, a mis tios y primos que tanto me han apoyado.

Al grupo de redes de CINVESTAV Guadalajara, que más que grupo, es una familia.

A los doctores del área de computación, por compartir su conocimiento, consejos y, sobre todo, por cultivar la tenacidad. Esa que no aparece en la rubrica, pero que resulta indispensable para llegar hasta aquí.

A todos mis amigos (incluyendo los compis y roomies) especialmente a los miembros del laboratorio de computación, por esas largas charlas, orientación, momentos de calidez y de recreación.

A todos mis maestros, quienes me educaron en toda mi vida académica y nunca desistieron al enseñarme.

Entre ellos destaco a la profesora Aurora Berenice Navarro Nuñez, por darme el apoyo que necesite al momento de ingresar a este posgrado.

A todos aquellos que creyeron en mí.

Finalmente, quiero agradecer a la SECIHTI por el apoyo económico brindado, con el cual se logró concluir esta maestría.

Muchas Gracias a todos.

Quiero aclarar que no nombré a todos los involucrados, no por falta de gratitud, sino porque en extensión, los agradecimientos serian inmensos.

Índice general

Resumen	I
Abstract	II
Dedicatoria	III
Agradecimientos	IV
1. Introducción	1
1.1. Planteamiento del Problema	2
1.2. Motivación	2
1.3. Objetivos	3
1.3.1. Objetivo General	3
1.3.2. Objetivos Específicos	3
1.4. Hipótesis	4
1.5. Estructura del documento de la Tesis	4
2. Marco Teórico	5
2.1. Sistemas de Auto-Ingeniería	5
2.1.1. Marco de Sistemas de Auto-Ingeniería	5
2.2. Actividades de diseño	5
2.2.1. Diseño de Arquitectura	5
2.2.2. Diseño de Interfaces	5
2.2.3. Diseño de Componentes	5
2.2.4. Diseño de Estructuras de datos	5
2.2.5. Diseño de Algoritmos	5
2.3. Diseño Automatizado de Algoritmos	5
2.4. Ontología para selección automática de algoritmos	5

3. Estado del Arte	6
3.1. Conceptualización del Auto-diseño de algoritmos	6
3.2. Automatización del Diseño	6
3.2.1. Autodiseño basado en Inteligencia Artificial	6
3.2.2. Autodiseño bio-inspirado	6
3.2.3. Autodiseño basado en modelado de agentes	6
3.2.4. Autodiseño basado en el reuso y búsqueda	6
3.3. Conceptos emergentes similares al auto-diseño	6
3.4. Comparación de trabajos	6
4. Propuesta	7
4.1. Metodología	7
4.1.1. Revisión Sistemática de literatura	7
4.1.2. Definición y conceptualización	12
4.1.3. Uso de Prometheus	12
4.1.4. Análisis y validación	12
4.2. Propuesta marco conceptual y arquitectura	12
4.2.1. Definición conceptual y formal	12
4.2.2. Propuesta detallada	12
4.2.3. Resumen Conceptual	12
5. Experimentación y Análisis de Resultados	13
5.1. Análisis de selección automática de algoritmos	13
5.1.1. Análisis de la arquitectura: auto-diseño	13
5.2. Experimentación	13
5.2.1. Caso de estudio: nuevo problema, nueva solución	13
5.2.2. Experimento: Identificación del Problema	13
5.2.3. Experimento: Identificación del Algoritmo	13
6. Conclusiones y Trabajo Futuro	14
6.1. Conclusiones	14
6.2. Objetivos logrados	14
6.3. Trabajo a futuro	14
Referencias Bibliográficas	15

A. Código Fuente Relevante

16

Índice de figuras

Índice de tablas

4.1. Actividades de diseño y sus correspondientes artefactos de diseño.	8
4.2. Example of Complete Search Query (Scopus)	10
4.3. Summary of conceptual Scopus search queries (common temporal and subject filters omitted for brevity).	11

Capítulo 1

Introducción

El desarrollo de sistemas de software contemporáneos está intrínsecamente ligado a la evolución de la Ingeniería de Software. A lo largo de las últimas décadas, se ha evidenciado que las actividades de mantenimiento, actualización y evolución de artefactos de software representan una etapa con alto coste en términos de capital humano, tiempo de desarrollo y recursos financieros [1]. Para mitigar esta dependencia, el paradigma de los Sistemas de Auto-Ingeniería (*Self-Engineering Systems* - SES) introduce un marco conceptual y una meta-arquitectura que habilitan a los sistemas de software para ejecutar modificaciones autónomas sobre sí mismos, abriendo la posibilidad de realizar procesos de evolución o metamorfosis [2]. El propósito fundamental de un sistema SES es gestionar y ejecutar su propio proceso de ingeniería más allá de su ciclo de vida convencional, prescindiendo de la intervención humana.

Dentro de este ciclo autónomo, una de las actividades fundamentales y de mayor impacto metodológico es la ingeniería de diseño. Esta fase es crítica debido a que es la encargada de traducir los requerimientos abstractos del entorno en especificaciones técnicas detalladas, estructuras de datos, interfaces y asignación de componentes indispensables para la posterior implementación y ejecución del sistema. En el contexto de los sistemas SES, automatizar esta etapa —es decir, dotar al sistema de capacidades de autodiseño— implica que la plataforma no solo reaccione a fallos, sino que sea capaz de reconfigurar conceptualmente su propia lógica operacional de manera válida, segura y coherente con las decisiones arquitectónicas previas.

Sin embargo, replicar la totalidad del ciclo de ingeniería de diseño constituye un desafío multidimensional. Por ello, y considerando las delimitaciones temporales propias de una investigación de posgrado, este trabajo se acota estrictamente a trabajar con una caja

negra y únicamente explicar la actividad del *auto-diseño de algoritmos*. Bajo este alcance, la resolución de dicha actividad se aborda mediante un enfoque formal de asociación problema-solución. Este mecanismo se operativiza a través de una especificación ontológica que proporciona una taxonomía estructurada de problemas, permitiendo al sistema clasificar un requerimiento dinámico y determinar la solución algorítmica idónea para su posterior implementación autónoma.

1.1. Planteamiento del Problema

El diseño de software es una etapa crucial en el ciclo de desarrollo que abarca desde las abstracciones de alto nivel —representadas formalmente en las distintas vistas de la arquitectura de software [3]— hasta la especificación granular de sus componentes. Tradicionalmente, esta actividad demanda un consumo elevado de recursos organizacionales y un esfuerzo cognitivo humano significativo. Aunque las metodologías han evolucionado hacia el paradigma de la Ingeniería de Software 3.0 —donde los sistemas basados en agentes autónomos han ganado terreno [4]—, los sistemas actuales carecen de mecanismos para modificar de forma autónoma su lógica algorítmica interna sin alterar o comprometer las estructuras arquitectónicas preexistentes.

El problema técnico radica en la ausencia de un mecanismo capaz de acoplar un agente diseñador de algoritmos con las actividades de diseño previas (arquitectura, componentes y estructuras de datos). Al no existir un modelo de abstracción que trate a estas capas previas como una entidad de tipo caja negra, los sistemas adaptativos no pueden actualizar su lógica operacional de manera aislada y segura ante cambios dinámicos en sus requerimientos. Para resolver esta limitación, se requiere un modelo donde la ontología actúe como el puente semántico entre el espacio del problema (los nuevos requerimientos clasificados taxonómicamente) y el espacio de la solución (los algoritmos disponibles), permitiendo que la selección e integración ocurran de forma autónoma y sin romper las interfaces preexistentes.

1.2. Motivación

La motivación central de esta investigación radica en la necesidad de desarrollar sistemas de software con un alto grado de autonomía, capaces de autodiseñar su propia lógica interna cuando las demandas del entorno lo requieran. Al automatizar la generación de

artefactos de diseño y la selección de algoritmos mediante el uso de ontologías y agentes de diseño, se establece un habilitador crítico para la evolución y metamorfosis de los sistemas SES [2]. Este enfoque no solo reduce la dependencia del factor humano en entornos críticos y dinámicos, sino que optimiza los costos operativos asociados al mantenimiento evolutivo del software, transformando la adaptación heurística en un proceso de inferencia lógica y clasificación formal.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Desarrollar un marco conceptual para el diseño automatizado en sistemas de auto-ingeniería, el cual sea capaz de actualizar o implementar decisiones de diseño ante cambios en los requerimientos, abstrayendo las actividades de diseño previas (arquitectura, interfaces y estructuras de datos) mediante un modelo de interacción de caja negra con un agente diseñador de caja blanca.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Sintetizar el estado del arte en materia de diseño de software automatizado y selección algorítmica autónoma, mediante la ejecución y análisis de una Revisión Sistemática de la Literatura (RSL), con el fin de identificar las tendencias, limitaciones y brechas de conocimiento existentes.
- Formalizar y conceptualizar el término “autodiseño” (Self-Design) en el contexto de los sistemas de software, clasificando sus tipologías y variantes taxonómicas a partir de las capacidades y la información disponible en el entorno del sistema.
- Caracterizar los mecanismos de actualización e implementación autónoma de algoritmos, analizando los criterios técnicos y las restricciones operacionales requeridas para su ejecución sin intervención humana.
- Diseñar una meta-arquitectura que gobierne la gestión, sustitución e integración de cambios algorítmicos, definiendo explícitamente las interfaces de comunicación tipo caja negra entre las estructuras de diseño preexistentes y el agente diseñador propuesto.

- Validar la viabilidad y efectividad del marco de trabajo desarrollado a través del despliegue de casos de estudio en escenarios experimentales controlados, evaluando su capacidad de adaptación frente a la variabilidad de requerimientos.

1.4. Hipótesis

Es posible dotar a un sistema de un mecanismo que le permita analizar cambios en sus requerimientos y gestionar de manera autónoma el rediseño de sí mismo, ya sea mediante la generación de un nuevo diseño o la adaptación del diseño existente cuando este continúe satisfaciendo los nuevos requerimientos.

1.5. Estructura del documento de la Tesis

La estructura de este documento se organiza en seis capítulos interconectados que guían el desarrollo de la investigación.

El **Capítulo 1** establece la base del estudio mediante la introducción del problema, la motivación, los objetivos, las hipótesis y el contexto general. El **Capítulo 2** expone los fundamentos teóricos indispensables para la comprensión del trabajo, abordando conceptualizaciones clave sobre Sistemas de Auto-Ingeniería (SES, por sus siglas en inglés), automatización, diseño de software y selección algorítmica. Posteriormente, el **Capítulo 3** ofrece una revisión y análisis crítico del estado del arte, identificando las tendencias actuales, los enfoques metodológicos existentes, así como sus limitaciones y brechas de conocimiento. En el **Capítulo 4** se detalla la propuesta central de esta investigación, especificando su metodología, conceptualización, arquitectura y los mecanismos de selección automática diseñados. La validación experimental de dicha propuesta se describe en el **Capítulo 5** a través de casos de estudio, la simulación de escenarios y el análisis riguroso de los resultados obtenidos. Finalmente, el **Capítulo 6** cierra el documento exponiendo las conclusiones generales, las contribuciones principales de la investigación, sus limitaciones intrínsecas y las directrices sugeridas para el trabajo futuro.

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Sistemas de Auto-Ingeniería

2.1.1. Marco de Sistemas de Auto-Ingeniería

2.2. Actividades de diseño

2.2.1. Diseño de Arquitectura

2.2.2. Diseño de Interfaces

2.2.3. Diseño de Componentes

2.2.4. Diseño de Estructuras de datos

2.2.5. Diseño de Algoritmos

2.3. Diseño Automatizado de Algoritmos

2.4. Ontología para selección automática de algoritmos

Capítulo 3

Estado del Arte

3.1. Conceptualizacion del Auto-diseño de algoritmos

3.2. Automatización del Diseño

3.2.1. Autodiseño basado en Inteligencia Artificial

3.2.2. Autodiseño bio-inspirado

3.2.3. Autodiseño basado en modelado de agentes

3.2.4. Autodiseño basado en el reuso y busqueda

3.3. Conceptos emergentes similares al auto-diseño

3.4. Comparacion de trabajos

Capítulo 4

Propuesta

4.1. Metodologia

La metodologia consta de dos etapas principales, la primera que fue realizar una revision sistematica de literatura sobre tecnicas, marcos de trabajo y demas propuestas que llevaran a cabo el autodiseño, esta misma se llevo a cabo siguiendo la metodologi prisma, los resultados obtenido ayudaron a fundamentar la toma de decision para construir la propuesta. La siguiente etapa fue la construccion de un sistema multiagentes, se compararon diferentes metodologias, pero se decanto por prometheus ya que implementa los conceptos BDI de manera natural, la comparacion con metodologias esta dada con (Gaia, Tropos, Mase, O-mase, Adelfe, Pass)

4.1.1. Revision Sistematica de literatura

El primer paso para desarrollar y fundamentar mi propuesta fue realizar un revision sistematica de literatura, en la que siguiendo los lineamientos PRISMA [5], con este proceso estructurado se realizo la revision de manera exhaustiva, el objetivo principal de esta Systematic Literature Review (SLR), es conocer como se ha automatizado el diseño de sistemas, conocer el estado del arte permite reconocer vacios en el mismo.

Formulación preguntas de investigación

La formulacion de una pregunta o preguntas de investigación en cualquier investigación es la piedra angular de la misma, en una SLR no es la excepción, para esto se utilizo el marco de trabajo PICO [6], La Poblacion (P), habarca los procesos de diseño de software,

desde las tareas tradicionales automatizadas, hasta el auto-diseño bajo el marco de los sistemas de autoingeniería (SES) o que tengan relación directa con ellos. La intervención (I) se refiere a todos los enfoques automatizados, autónomos o impulsados por IA dentro de la vasta literatura, para apoyar a dichas actividades. Estos enfoques comprenden modelos, técnicas y mecanismos destinados a permitir que los sistemas generen, evalúen, o evolucionen artefactos de diseño de manera autónoma. La Comparación (C), implica un análisis comparativo entre las metodologías o técnicas convencionales, contra enfoque progresivamente automatizados. Finalmente, el resultado previsto, denominado Resultado (Outcome en inglés), destaca en una síntesis sistemática del conocimiento existente para mapear esta evolución tecnológica, evaluar las teorías e identificar las brechas de investigación pendientes que obstaculizan la realización de un verdadero auto-diseño.

Con base a esta formulación las siguientes preguntas son propuestas:

- **RQ1:** ¿De qué maneras se han automatizado o hecho autónomos los procesos tradicionales de ingeniería de diseño de software?
- **RQ2:** ¿Qué términos o conceptos emergentes son equivalentes o cercanos a una actividad de diseño totalmente autónoma?
- **RQ3:** ¿Cómo se ha abordado el **autodiseño** de sistemas en el contexto de los SES?

Estrategia de búsqueda

Para contestar a la primera pregunta de investigación (RQ1), el análisis fue estructurado alrededor de las actividades en el diseño de software, considerando su correspondencia con enfoques automáticos o autónomos, las etapas se muestran en la tabla [4.1](#).

Tabla 4.1: Actividades de diseño y sus correspondientes artefactos de diseño.

Actividades de diseño	Artefactos de diseño
Diseño de Arquitectura	Arquitectura del sistema
Diseño de interfaz	Especificación de interfaces
Diseño de componentes	Especificación de componentes
Diseño de estructuras de datos	Especificación de estructuras de datos
Diseño de algoritmos	Especificación de algoritmos

Esta descomposición facilita evaluar en qué medida cada fase del diseño ha sido reinterpretada, respaldada o automatizada bajo los principios de automatización de autogestión.

Esto ofrece una vision amplia del diseño en nuestra busqueda. De tal manera que una busqueda granular se consigue con sub-preguntas de investigacion, al final se contesta la RQ1.

- **SRQ1.1** ¿De qué manera se ha conceptualizado, implementado o evaluado el auto-diseño arquitectónico o la automatización del diseño arquitectónico en la literatura?
- **SRQ1.2** ¿Cómo se ha generado o abordado la noción de autodiseño de interfaces o de diseño automatizado de interfaces en la investigación existente?
- **SRQ1.3** ¿En qué medida se ha explorado y tratado el autodiseño de componentes o el diseño automatizado de componentes en estudios previos?
- **SRQ1.4** ¿Cómo se han definido e investigado en la literatura los enfoques sobre el autodiseño de estructuras de datos o el diseño automatizado de estructuras de datos?
- **SRQ1.5** ¿Cómo se ha abordado el autodiseño de algoritmos o el diseño automatizado de algoritmos?

Para proveer de una respuesta mas comprensiva a la segunda pregunta de investigacion (RQ2), se realizo una busqueda exploratoria de manera exploratoria, usando terminologia reciente y emergente. Este paso apunta a identificar conceptos e investigaciones que de una manera no explicita busca el auto-diseño. como resultado tenemos topicos como diseño evolucionario de sistemas de software, diseño generativo en software, automatizacion del diseño de software e inteligencia artificial para ingenieria de software (AI4SE), estos topicos se añadieron a la estrategia de busqueda. Por ultimo, la manera de abordar la tercer pregunta de investigacion (RQ3), se adopto una estrategia dirigida por el concepto clave de auto-diseño, algo que de manera explicita nos dirigiera a esto. así que se suman los siguiente terminos: Auto-diseño, Sistemas de Auto-Arquitectura y Sistemas autosuficientes.

Las busquedas de la SLR fue realizada en cuatro bases de datos de alto impacto en el campo de la ingenieria de software: Scopus, Web of Science, IEEE Xplore y ACM Digital Library. Estas plataformas se seleccionaron debido a la disponibilidad de acceso institucional completo y a su amplia cobertura de publicaciones revisadas por pares, incluidos artículos de revistas, actas de conferencias y capítulos de libros relevantes para la inteligencia artificial, la ingeniería de software y los sistemas autónomos y autonómicos. Google Scholar si bien es un buen motor de busqueda, no es una base de datos de manera directa y presenta limitaciones en la replicabilidad de las busquedas, por lo tanto no fue una fuente

primaria de búsqueda [7], sin embargo en el proceso de bola de nieve (snowballing) si se uso para la búsqueda de las citas, tanto de entrada como de salida.

Las estrategias de búsqueda se elaboraron sistemáticamente combinando términos relacionados con el tema mediante operadores booleanos (AND, OR) para estructurar explícitamente sus relaciones lógicas. La búsqueda se restringió al campo TITLE-ABS-KEY con el fin de aumentar la precisión conceptual y reducir el ruido en la recuperación de información. Posteriormente, se aplicaron criterios de inclusión y exclusión predefinidos para refinar y validar el conjunto de estudios resultante. Un ejemplo de una consulta completa esta escrita en la tabla 4.2.

Tabla 4.2: Example of Complete Search Query (Scopus)

Database	Scopus
Search Field	TITLE-ABS-KEY
Time Range	2015–2026
Subject Areas	Computer Science (COMP), Engineering (ENGI)
Complete Query	TITLE-ABS-KEY (((("self-architecting" OR "self architectural" OR " auto-architecting" OR " auto architectural") W/3 "system*") OR (("self-architectural" OR " auto-architectural") W/3 "design")) AND PUBYEAR > 2014 AND PUBYEAR < 2027 AND (LIMIT-TO (SUBJAREA, " COMP") OR LIMIT-TO (SUBJAREA, " ENGI"))

Las consultas presentadas a continuacion corresponden a un conjunto resumido de expresiones que inicialmente fueron ejecutadas en Scopues, y posteriormente adaptadas a las sintaxis especificas de las diferentes bases de datos, se listan las consultas en la tabla 4.3.

Tabla 4.3: Summary of conceptual Scopus search queries (common temporal and subject filters omitted for brevity).

Topic/filter name	Summarized Query (Field: TITLE-ABS-KEY)
1. Self-Architecting Systems	("self-architecting system*.°R "self architectural system*.°R .°auto-architecting system*.°R .°auto architectural system*.°R "self-architectural design.°R .°auto-architectural design")
2. Self-Design	("self-design.°R "self design.°R .°auto-design.°R .°auto design.°R "self software design.°R .°auto software design")
3. Evolutionary Design in Software Systems	((.°evolutionary design.°R .°evolutionary software design") AND ("software system*.°R "software engineering"))
4. Generative Design in Software Systems	((("generative design.°R "generative software design") AND ("software system*.°R "software engineering"))
5. Software Design Automation	("software design automation.°R "design automation in software engineering.°R .°automated software design.°R .°AI for software design")
6. Self-Sufficient Systems	("self-sufficient system*.°R .°autonomous self-sufficient software.°R "self-sufficient software system*")
7. AI for Software Engineering	((.°AI for software engineering.°R .°artificial intelligence in software engineering.°R "machine learning in software engineering"))
8. Self/Auto-Architectural Design	("self-architectural design.°R .°auto-architectural design.°R "self adaptive architecture.°R "self-adaptive design")
9. Self/Auto-Interface Design	("self-interface design.°R .°auto-interface design.°R .°autonomous interface design.°R .°adaptive interface design")
10. Self/Auto-Component Design	("self-component design.°R .°auto-component design.°R .°autonomous component design.°R "self-generated component*")
11. Self/Auto-Data Structure Design	("self-data structure design.°R .°auto-data structure design.°R .°autonomous data structure optimization.°R "self-optimizing data structure*")
12. Self/Auto-Algorithm Design	("self-algorithm design.°R .°auto-algorithm design.°R .°autonomous algorithm design.°R .°automated algorithm design.°R "generative algorithm design.°R .°AI-based algorithm design")

4.1.2. Definición y conceptualización

4.1.3. Uso de Prometheus

4.1.4. Análisis y validación

4.2. Propuesta marco conceptual y arquitectura

4.2.1. Definición conceptual y formal

4.2.2. Propuesta detallada

4.2.3. Resumen Conceptual

Capítulo 5

Experimentación y Análisis de Resultados

5.1. Análisis de selección automática de algoritmos

5.1.1. Análisis de la arquitectura: auto-diseño

5.2. Experimentación

5.2.1. Caso de estudio: nuevo problema, nueva solución

5.2.2. Experimento: Identificación del Problema

5.2.3. Experimento: Identificación del Algoritmo

Capítulo 6

Conclusiones y Trabajo Futuro

6.1. Conclusiones

6.2. Objetivos logrados

6.3. Trabajo a futuro

Referencias Bibliográficas

- [1] G. Pérez-Carrillo, M. Siller y L. Alonso, «Self-Engineering Systems: A New Conceptual Framework and a Reference Meta-Architecture for its Life Cycle Management,» *Automated Software Engineering*, mayo de 2026. DOI: [10.21203/rs.3.rs-9577141/v1](https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-9577141/v1) dirección: <http://dx.doi.org/10.21203/rs.3.rs-9577141/v1>
- [2] G. P. Pérez Carrillo, «Nuevo Marco Conceptual de Sistemas de Autoingeniería y una Arquitectura para la Gestión de su Ciclo de Vida,» Tesis de Maestría en Ciencias, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Unidad Guadalajara, Guadalajara, México, ago. de 2024.
- [3] P. B. Kruchten, «The 4+1 View Model of Architecture,» *IEEE Softw.*, vol. 12, págs. 42-50, 1995. DOI: [10.1109/52.469759](https://doi.org/10.1109/52.469759)
- [4] H. Li, H. Zhang y A. E. Hassan, *The Rise of AI Teammates in Software Engineering (SE) 3.0: How Autonomous Coding Agents Are Reshaping Software Engineering*, 2025. arXiv: [2507.15003](https://arxiv.org/abs/2507.15003) [cs.SE]. dirección: <https://arxiv.org/abs/2507.15003>
- [5] M. J. Page et al., «The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews,» *BMJ*, vol. 372, 2021. DOI: [10.1136/bmj.n71](https://doi.org/10.1136/bmj.n71) eprint: <https://www.bmj.com/content/372/bmj.n71.full.pdf>. dirección: <https://www.bmj.com/content/372/bmj.n71>
- [6] B. Kitchenham y S. Charters, «Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering,» vol. 2, ene. de 2007.
- [7] M. Gusenbauer y N. R. Haddaway, «Which academic search systems are suitable for systematic reviews or meta-analyses? Evaluating retrieval qualities of Google Scholar, PubMed, and 26 other resources,» *Research Synthesis Methods*, vol. 11, n.º 2, págs. 181-217, ene. de 2020, ISSN: 1759-2887. DOI: [10.1002/jrsm.1378](https://doi.org/10.1002/jrsm.1378) dirección: <http://dx.doi.org/10.1002/jrsm.1378>

Apéndice A

Código Fuente Relevante